# SEMANTICA

Nella FOL la SEMANTICA si occupa di valutare il significato dei simboli che useremo, dandogli un'interpretazione.

Es:
- $F = \{ \text{Socrate}/0, \text{padre}/1 \}$
- $P = \{ \text{uomo}/1, \text{mortale}/1 \}$

Per valutare una qualsiasi formula dobbiamo prima fornire:

- Definire una corrispondenza/funzione che associa $V \to D$.
- un insieme $D$ di oggetti nel mondo che interpretiamo come universo del discorso o dominio di interpretazione. È finito o infinito. $D \neq \emptyset$
- Definire una corrispondenza/funzione che associa $\forall f/k \in F$ una funzione: $f_k : D^k \to D$
- Definire una corrispondenza/funzione che associa $\forall P/k \in P$ una funzione: $P/k : D^k \to \{True, False\}$

(1) Assegnamento di variabili

(2)
- (2.1) Pre-interpretazione: 2.1.1 e 2.1.2 Definizione $D$ e Definizione $F$
- (2.2) Definizione $P$.

Nonostante la definizione di $D$ sia necessaria per l'assegnamento delle variabili manteniamo (2.1) separato da (1) per diversi motivi.

- Cambiando le variabili ma mantenendo (2) possiamo ottenere risultati diversi con lo stesso "modello".
- Comodo per valutare variabili quantificate.

**Definizione: PRE-INTERPRETAZIONE (2.1)**

Sia $F$ insieme di simboli di funzione la preI per $F$ è costituita da:

- definizione $D$
- $\forall f \in F$ definizione di $f_k : D^k \to D$.

Es:

Sia $F = \{ \text{zero}/0, \text{suc}/1 \}$

Costruiamo la preI che chiamiamo preNAT in questo modo:

- $D = \{0, 1, 2, \dots\}$ $(\mathbb{N})$
- $\text{preNAT}(\text{zero}) = 0 \in D$
- $\text{preNAT}(\text{suc})$ è $f/1 : D \to D$ |

$preNAT(succ)(0) = 1$

$preNAT(succ)(1) = 2$

ecc...

**Definizione: Assegnamento di variabili:**

Sia $V$ un insieme di variabili e sia $preI$ una preinterpretazione con dominio $D$. Un assegnamento di variabili dobbiamo:

- $\forall v \in V \quad v^{\circ} \rightarrow D$

Che associa ad ogni variabile $\in V$ un elemento di $D$.

Es: Considerando la $preI$ precedente $preNAT$ e $V = \{x, y, z\}$. La funzione $W$/

$W(x) = 3$ è un assegnamento delle variabili $V$ per $preNAT$.

$W(y) = 6$

$W(z) = 9$

Sappiamo che nella FOL, variabili e funzioni generano tutti i possibili termini nella nostra interpretazione.

# VALUTAZIONE TERMINI

Possiamo quindi dire che per valutare un termine siano $F$ un insieme di simboli di funzione e $V$ un insieme di variabili dobbiamo obbligatoriamente avere a disposizione:

- una pre-interpretazione $preI$ per $F$
- un assegnamento delle variabili $V$ per $preI$

Dati $V$ e $F$ sia $T$ l'insieme di tutti i termini che possono generarsi da $V$ e $F$, data una $preI$ sul dominio $D$ e un assegnamento di variabili $S$.

Allora:

$$pre\text{-}eval^{preI,S} : T \rightarrow D$$

Valuta $T$ utilizzando la pre-interpretazione ($preI$) e l'assegnamento di variabili facendolo corrispondere ad un elemento di $D$ ($T \rightarrow D$).

Definiamo la seguente struttura induttiva:

CASI BASE

1.1 Se $X$ è variabile: $pre\text{-}eval^{preI,S}(x) = S(x)$

Perché se stiamo valutando solo una variabile chiaramente conta solo la sua assegnazione $S$.

1.2 Se $c$ è costante: $pre\text{-}eval^{preI,S}(c) = preI(c)$

Visto che $c$ è una funzione con arità $0$ si comporta come una variabile solo che è definita in $preI$.

1.3 Se $f$ è funzione con arità $n > 0$ e $t_1 \dots t_n$ sono termini:

$$\text{pre-eval}^{preI,s}(f(t_1 \dots t_n)) =$$

$$preI(f)(\text{pre-eval}^{preI,s}(t_1), \dots, \text{pre-eval}^{preI,s}(t_n))$$